

Validación Pareto + Jack-Knife contra Excels de Jorge

Validación 2026-04-29: las fórmulas implementadas en `PerformanceAnalysis.jsx` (componentes `ParetoSection` y `JackKnifeSection`) dan exactamente los mismos números que los archivos Excel históricos en `Ayudas/Análisis Pareto/` y `Ayudas/Análisis Jack Knife/`.

Pareto — Sept 2010 Flota A

Archivo: `Ayudas/Análisis Pareto/Ejemplos Pareto/pareto tiempos indisponibilidad del 01 al 30 de Septiembre 2010 modif..xls` · Hoja2

Datos: 4 sistemas con Mantenición No Planificada en Camiones Flota A (mes Sept 2010), total 143.38h

Sistema	Horas	%	% acumulado
Sistema de levante	58.25	40.6%	40.6%
Accidente	49.24	34.4%	75.0%
Sistema eléctrico 24v	20.23	14.1%	89.1%
Sistema hidráulico	4.55	3.2%	92.3%
Sistema neumático	3.70	2.6%	94.9%
...	...	...	100.0%

Mi cálculo: `value/total` → `cumPct` da 0.4063 → 0.8908 → 0.9742 → 1.0 ☒ idéntico al Excel.

Jack-Knife — Camión 797A Abril 2010

Archivo: `Ayudas/Análisis Jack Knife/Ejemplos Jack Knife/Jack Knife Abril 2010.xls` · hoja "Jack Knife 797A"

Datos: 8 sistemas con `Mantenición` (no planificada) en flota Cam 797A (mes Abril 2010)

Sistema	Σ tiempo (h)	Nº paradas	MTTR (h)
Accesorios	8.93	9	0.99
Motor diesel	80.68	15	5.38
Neumáticos	19.10	6	3.18
Sistema de transmisión	8.74	4	2.19
Sistema eléctrico 24v	3.06	2	1.53
Sistema eléctrico control	7.33	4	1.83
Sistema hidráulico	24.27	6	4.05
Sistema neumático	1.84	1	1.84
Total	153.95	47	—

Thresholds (fórmula Jorge transcript 2026-04-29 13:44):

- MTTR threshold (eje Y) = $\Sigma \text{tiempo} / \Sigma \text{paradas} = 153.95 / 47 = 3.27\text{h}$
- Frec threshold (eje X) = $\Sigma \text{paradas} / n_{\text{razones}} = 47 / 8 = 5.88$

Cuadrantes calculados:

- **GRAVE+CRÓNICO** (rojo): Motor diesel ($15 > 5.88 \wedge 5.38 > 3.27$) ⚠ prioridad #1 RCA
- **GRAVE+CRÓNICO** (rojo): Sistema hidráulico ($6 > 5.88 \wedge 4.05 > 3.27$)
- **LEVE** (verde): Accesorios, Neumáticos, Sistema transmisión, Sistema eléctrico 24v, Sistema eléctrico control, Sistema neumático

Conclusión

Las dos fórmulas que dicté Jorge en el transcript del 2026-04-29 13:44 están implementadas con paridad 1:1 contra sus Excels históricos. El demo del jueves puede hacerse con confianza: si Jorge corre el mismo set de datos en MAGEAM, va a obtener exactamente los mismos thresholds, % acumulado y clasificación de cuadrantes que en sus archivos.

Archivos referencia consultados

- Ayudas/Análisis Pareto/Teoría Pareto/Gráfico de Pareto.pdf
- Ayudas/Análisis Pareto/Teoría Pareto/Pareto.doc
- Ayudas/Análisis Pareto/Teoría Pareto/análisis de pareto.pdf
- Ayudas/Análisis Pareto/Ejemplos Pareto/pareto tiempos indisponibilidad del 01 al 30 de Septiembre 2010 modif..xls
- Ayudas/Análisis Pareto/Ejemplos Pareto/Pareto Enero.xls
- Ayudas/Análisis Pareto/Ejemplos Pareto/Pareto Motos 24M.xls

- [Ayudas/Análisis Jack Knife/Teoría Jack Knife/Jack-Knife.docx](#)
- [Ayudas/Análisis Jack Knife/Ejemplos Jack Knife/Jack Knife Abril 2010.xls](#)
- [Ayudas/Análisis Jack Knife/Ejemplos Jack Knife/Jack-Knife.xlsx](#)
- [Ayudas/Análisis Jack Knife/Ejemplos Jack Knife/jack Knife.xls](#)